Optimasi Penjadwalan Tugas Cloud Menggunakan Algoritma Genetika

Naskah Anonim (Double-Blind Peer Review Copy - Bebas Identitas)

ABSTRAK
Penelitian ini mengusulkan algoritma genetika hibrida untuk optimasi alokasi sumber daya cloud computing berskala besar. Model multi-objektif dirancang untuk meminimalkan makespan dan konsumsi energi pusat data. Hasil eksperimen simulasi menunjukkan penghematan latensi hingga 24.3 persen dibanding algoritma round-robin.
Kata Kunci: Cloud Computing, Algoritma Genetika, Optimasi Penjadwalan, Makespan

1. PENDAHULUAN
Efisiensi alokasi beban kerja pada infrastruktur awan terdistribusi menjadi tantangan kritis dalam sistem komputasi modern. Keterlambatan respon antrean seringkali disebabkan oleh distribusi komputasi yang tidak seimbang antar node.

2. METODOLOGI PENELITIAN
Formulasi matematika disusun menggunakan representasi kromosom berbasis urutan tugas. Operator mutasi adaptif diimplementasikan untuk mencegah konvergensi dini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian simulasi dilakukan terhadap 1000 tugas dengan 50 unit virtual machine. Algoritma yang diusulkan menghasilkan konvergensi optimal pada generasi ke-45.

4. KESIMPULAN
Pendekatan hibrida terbukti efektif meningkatkan efisiensi penjadwalan tanpa beban komputasi berlebih.